

BASES TECNOLÓGICAS PARA EL SERVICIO

MATERIA: FUNDAMENTOS DE
PROGRAMACIÓN

MÓDULO 1: OPERADORES LÓGICOS

ACTIVIDAD: OPERADORES LÓGICOS

ALUMNO: CESAR CEDILLO
RODRÍGUEZ

GRUPO: 8

DOCENTE: JUAN MANUEL
TOLENTINO MORALES

EJERCICIO 1

Objetivo

Aplicar operadores lógicos básicos (<, >, >=, <=, ==, !=) para determinar si una persona puede votar.

Instrucciones

Escribe un pseudocódigo en el que el usuario ingrese su edad y determine si puede votar o no:

- Si la persona es mayor o igual a 18, mostrar "puedes votar".
- Si la persona es menor a 18, mostrar "no puedes votar".

Pseudocódigo

```
1  Algoritmo votar
2      Definir edad Como Entero
3      Escribir 'ingrese la edad de la persona'
4      Leer edad
5      Si edad ≥ 18 Entonces
6          Escribir 'puedes votar'
7      SiNo
8          Escribir 'no puedes votar'
9      FinSi
10 FinAlgoritmo
11
```

 PSeInt - Ejecutando proceso VOTAR

```
*** Ejecución Iniciada. ***
ingrese la edad de la persona
> 16
no puedes votar
*** Ejecución Finalizada. ***
```

 PSeInt - Ejecutando proceso VOTAR

```
*** Ejecución Iniciada. ***
ingrese la edad de la persona
> 88
puedes votar
*** Ejecución Finalizada. ***
```

EJERCICIO 2

Objetivo

Comprender cómo funcionan los operadores lógicos AND ($\wedge$), OR ($\vee$) y NOT ($\neg$) aplicándolos en una tabla de verdad.

Instrucciones

Analiza la condición:

$(\text{Tiene_Credenciales_Válidas} \wedge \text{No_Está_Bloqueado}) \vee \text{Es_Administrador}$

Donde:

- A = Tiene_Credenciales_Válidas
- B = No_Está_Bloqueado
- C = Es_Administrador

Tabla de verdad

A	B	C	$(A \wedge B)$	$(A \wedge B) \vee C$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

Preguntas de Análisis

- ¿En qué casos el usuario puede acceder al sistema?

Cuando tiene credenciales válidas y no está bloqueado, o cuando es administrador.

- Si un usuario tiene credenciales válidas, pero está bloqueado, ¿podrá acceder?

No porque el operador lógico and $\wedge$ requiere que ambas condiciones sean verdaderas

- ¿Cómo cambia si es administrador?

el administrador siempre puede acceder porque el operador lógico es or $\vee$ y es verdadero si una o

las dos condiciones son verdaderas

- Si una persona no tiene credenciales válidas ni permisos de administrador, pero no está bloqueada, ¿qué sucede?

No puede acceder por que el operador and && requiere ambas condiciones verdaderas

- ¿Cómo se podría modificar la condición para que solo los administradores puedan acceder en caso de que el usuario esté bloqueado?

Tendríamos que agregar esa condición a la tabla de verdad

$(A \wedge B) \vee (C \wedge B)$

$(\text{Tiene_Credenciales_Válidas} \wedge \text{No_Está_Bloqueado}) \vee (\text{Es_Administrador} \wedge \text{No_Está_Bloqueado})$

de este modo los administradores requerirán no estar bloqueados para acceder..